

自然科学中的数学 I - 单元测试 1 参考答案

日期: 2023 年 11 月 18 日 时间: 10:00-12:00

(请将你的所有答案写在答题纸上, 标记好题目序号, 并保持卷面整洁.)

Part A. 判断题 (对的打 $\checkmark$ 错的打 $\times$). [每题 2 分, 共 20 分]

1. $(\times)$ 宋老师的课程讲义 ppt 上没有任何错误或者笔误.
2. $(\checkmark)$ 任意有理数都是某个无理数列的极限.
3. $(\checkmark)$ 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$ 且其部分和数列 $\{S_n = \sum_{k=1}^n a_k\}$ 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
4. $(\checkmark)$ $x = 1$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$ 的第一类间断点.
5. $(\checkmark)$ 奇数次实系数多项式必然有奇数个实根.
6. $(\times)$ 若 $f(x) > 0, g(x) > 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = 1$.
7. $(\checkmark)$ 函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上一致连续.
8. $(\checkmark)$ 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点左可导且右可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 点连续.
9. $(\times)$ 甲乙两人参加 1000 米赛跑, 若甲跑完全程的用时恰好是乙用时的两倍, 则必然有某个时刻乙的速度是甲的速度的两倍.
10. $(\times)$ 使用洛必达法则时, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 也不存在.

Part B. 计算题. [前两题每小题 4 分, 后两题每题 8 分, 共 40 分]

1. (1) 复数 $(\sqrt{3} - i)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2}e^{i(\frac{11}{18}\pi)}$ 或 $\sqrt[3]{2}e^{i(\frac{23}{18}\pi)}$ 或 $\sqrt[3]{2}e^{i(\frac{35}{18}\pi)}$, 其中 i 是虚数单位.
(提示: 可能有多值)

解.

$$(\sqrt{3} - i)^{1/3} = \left(2e^{i(\frac{11}{6}\pi + 2k\pi)}\right)^{1/3} = \sqrt[3]{2}e^{i(\frac{11}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi)}, k \in \mathbb{N}$$

即 $(\sqrt{3} - i)^{1/3} = \sqrt[3]{2}e^{i(\frac{11}{18}\pi)}$ 或 $\sqrt[3]{2}e^{i(\frac{23}{18}\pi)}$ 或 $\sqrt[3]{2}e^{i(\frac{35}{18}\pi)}$, 相角 $\theta = \frac{11}{18}\pi$ 或 $\frac{23}{18}\pi$ 或 $\frac{35}{18}\pi$ □

(2) 三维向量空间中的经过 $A(1, 0, 2), B(5, 1, 4), C(3, 3, 3)$ 三点的平面方程为 $(x, y, z) = (4\lambda + 2\mu + 1, \lambda + 3\mu, 2\lambda + \mu + 2)$. (用向量语言表示)

解. 显然 A, B, C 不共线, 那么设平面上一点 $P = (x, y, z)$, 则过 A, B, C 三点的平面方程为: $\vec{AP} = \lambda\vec{AB} + \mu\vec{AC}$ 即为: $(x, y, z) = (4\lambda + 2\mu + 1, \lambda + 3\mu, 2\lambda + \mu + 2)$. $\square$

2. 求极限:

$$\begin{array}{ll} (1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] & (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x}{2}} \\ (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} & (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x \sin x}{\sqrt{1+x^4} - 1} \end{array}$$

解. (1) 注意到 $\frac{1}{x} - 1 \leq \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x}$, 则 $1 - x \leq x \left[\frac{1}{x} \right] \leq 1$ 由夹逼定理立得 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{6+x} \right)^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{6+x} \right)^{\frac{x+6}{3} \cdot \frac{3}{2}} = e^{-\frac{3}{2}}$$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{n}}$. 注意到对于函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 由洛必达法则可知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, 那么可以知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$. 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

(4) 注意到由 Taloy 展开公式: $e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4 + O(x^5)$,

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5). \sqrt{1+x^4} = 1 + \frac{1}{2}x^4 + O(x^5).$$

$$\text{那么 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x \sin x}{\sqrt{1+x^4} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x^4 + O(x^5)}{\frac{1}{2}x^4 + O(x^5)} = \frac{4}{3} \quad \square$$

$$3. \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} (1+ax^2)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ b, & x = 0 \\ c + \sin x, & x < 0 \end{cases} \text{ 在 } 0 \text{ 点可导, 试求常数 } a, b, c.$$

解. 函数在 0 点可导, 那么其在 0 点连续且左右导数存在相等. 由此可得:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = b \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln(1+ax^2)}{x}} = e^0 = 1 = b = \lim_{x \rightarrow 0^-} c + \sin x = c$$

$$(2) f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1 = f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+ax^2)^{\frac{1}{x}} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{\frac{\ln(1+ax^2)}{x}})' =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln(1+ax^2)}{x}} \frac{\frac{2ax}{1+ax^2}x - \ln(1+ax^2)}{x^2} = 2a - a = a. \text{ 则综上所述可得 } a = b = c = 1 \quad \square$$

4. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 2t - 1 \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=-1}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=-1}$.

解. 注意到由题意可得: $\frac{x+1}{2}e^y + y + 1 = 0$. 两边对 x 求导可得:

$$\frac{1}{2}e^y + \frac{x+1}{2}e^yy' + y' = 0$$

可以推得:

$$y' = \frac{-e^y}{(x+1)e^y + 2},$$

且 y'' 满足: $e^yy' + \frac{x+1}{2}(e^yy'' + e^yy'^2) + y'' = 0$

当 $x = -1$ 时, $y = -1$. 那么 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=-1} = -\frac{1}{2e}, \frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=-1} = -e^yy'\bigg|_{x=-1} = \frac{1}{2e^2}. \quad \square$

Part C. 解答题. [每题 10 分, 共 40 分]

1. 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点, 极值点, 并作出其函数图像.

解.

$$y' = 12x^3 - 12x^2, \quad y'' = 36x \left(x - \frac{2}{3} \right).$$

令 $y'' = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2/3)$	$2/3$	$(2/3, +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	凹的	拐点 (0, 1)	凸的	拐点 (2/3, 11/27)	凹的

$\square$

2. 一根长度为 L 的木棒斜靠在 90° 的墙角上, 木棒所在平面与地面和墙壁垂直. 记 A, B 分别为木棒的上、下端点, P 为木棒上与上端点 A 距离为 a 的一点 ($0 < a < L/2$). 木棒在重力作用下会靠着墙面滑落, 假设该过程中木棍始终处于同一平面且 A 始终紧贴着墙壁.

- (a) 以墙角 O 为原点, OB, OA 分别为 xy 轴建立直角坐标系, 指出木棒滑落过程中 P 点的轨迹是哪种曲线, 并给出对应的轨迹方程.
- (b) 请求出木棒对应的直线正好与 P 点轨迹相切时, P 点的坐标.

解. (1) 设木棒与地面夹角为 θ , 则 P 点的坐标可表示为 $(a \cos \theta, (L-a) \sin \theta)$

设:

$$x_P = a \cos \theta$$

$$y_P = (L-a) \sin \theta$$

消去参量 θ , 可得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(L-a)^2} = 1$, 故 P 点的轨迹为长轴为 $(L-a)$, 短轴为 a 的椭圆

(2) 直线方程: $y = -\tan \theta \cdot x + L \sin \theta$

对 P 的轨迹方程两端求导, 可得 $y' = -\frac{x(L-a)^2}{ya^2}$ 当直线与椭圆相切时, P 点也在直线上, 将 $x = a \cos \theta, y = (L-a) \sin \theta, y' = -\tan \theta$ 代入上式, 可得:

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{L-a}{a}}$$

θ 为锐角, 故 $\sin \theta = \sqrt{\frac{L-a}{L}}, \cos \theta = \sqrt{\frac{a}{L}}$ P 点的坐标为 $\left(a\sqrt{\frac{a}{L}}, (L-a)\sqrt{\frac{L-a}{L}}\right)$

□

3. (a) 设 $a > b > 0$, 证明: $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$.
- (b) 证明数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1$.

解. (a) 注意到 $f(x) = \ln x$ 有 $f'' = -\frac{1}{x^2} < 0$, 那么 f' 为单调递减函数. 那么由介值定理: 在 (a, b) 上存在 ϵ , 使得: $\frac{\ln a - \ln b}{a - b} = f'(\epsilon)$. 由 $f'(a) < f'(\epsilon) < f'(b)$ 可得:

$$\frac{a - b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a - b}{b}.$$

(b) 设 $a = n, b = n - 1$ 由 (a) 中结论: $\frac{1}{n} < \ln \frac{n}{n-1} = \ln n - \ln(n-1) < \frac{1}{n-1}$ ($n > 1$). 那么

$$\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} < \frac{1 + \ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \cdots + \ln n - \ln(n-1)}{\ln n} = \frac{1 + \ln n}{\ln n}.$$

$$\text{且: } \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} > \frac{\ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \cdots + \ln(n) - \ln(n-1) + \frac{1}{n}}{\ln n} = \frac{\ln(n) + \frac{1}{n}}{\ln n}. \text{ 由夹逼定理可得结论成立! } \square$$

4. 证明:

(a) 方程 $P_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x - 1 = 0$ 有唯一正根 r_n ($n = 1, 2, \dots$).

(b) 数列 $\{r_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \frac{1}{2}$.

解. (1) $P_n(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 中严格单调增. 并满足

$$P_n(0) = -1, P_n(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x) = +\infty,$$

根据连续函数的介值定理, $P_n(x) = 0$ 有唯一正根 r_n .

(2) 因为

$$P_{n+1}(r_n) = r_n^{n+1} + P_n(r_n) = r_n^{n+1} + 0 = r_n^{n+1} > 0 = P_{n+1}(r_{n+1})$$

而 $P_{n+1}(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 严格单调上升, 所以

$$r_n > r_{n+1}, n = 1, 2, \dots$$

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} r_n = r$ 则有 $0 \leq r < 1$.

另一方面, $P_n(r_n) = 0$, 即

$$(r_n^n + r_n^{n-1} + \cdots + r_n + 1) - 2 = 0, \text{ 即有 } \frac{1 - r_n^{n+1}}{1 - r_n} = 2$$

令 $n \rightarrow +\infty$, 得 $\frac{1}{1-r} = 2$, 即 $r = \frac{1}{2}$ (其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} r_n^{n+1} = 0$ 是根据不等式

$0 < r_n^{n+1} \leq r_2^{n+1} (n \geq 2)$ 和夹逼定理得到的)

□